

並列分散処理 (ネットワークシステム) 第5章 分散オブジェクト

山内 利宏

岡山大学 工学部 工学科
情報・電気・数理データサイエンス系
情報工学コース

オブジェクト指向技術

- オブジェクト
 - データとそのデータを操作する手続き(メソッド)を一つにしたプログラム単位
 - 外部からのメッセージを受け取り, そのメッセージに対応した手続きを実行する
- カプセル化
 - オブジェクト内の細かい仕様や構造を外部から隠蔽
 - 内部の構造を知らなくても利用できる
 - 内部の仕様変更が外部に影響しない
- オブジェクト指向でのソフトウェアの計算は, オブジェクト間のメッセージ送受信となる

分散オブジェクト間通信

- 通信方法
 - 遠隔メソッド呼び出し
 - メッセージキューイング
 - 分散イベント
 - モバイルエージェント
- 遠隔メソッド呼び出し手法が基本
 - 別の計算機のオブジェクトのメソッドを実行するため
- オブジェクト自身が引数に含まれることがある
 - モバイルエージェント
 - ◆ 複数の計算機をオブジェクトが移動する

分散透過性

■ 透過性が必要

- 分散システム特有の複雑性や制約を隠すため

■ 1台の計算機上のオブジェクト指向ソフトウェアを分散環境で動作させるには

- 位置透過性
 - ◆ オブジェクトの配置位置を隠蔽
- 通信透過性
 - ◆ 計算機間通信を隠蔽
- 異種透過性
 - ◆ 異なるハードウェア, OSで動く仕組み
- 言語透過性
 - ◆ 言語上の相違を隠蔽する仕組み

が重要

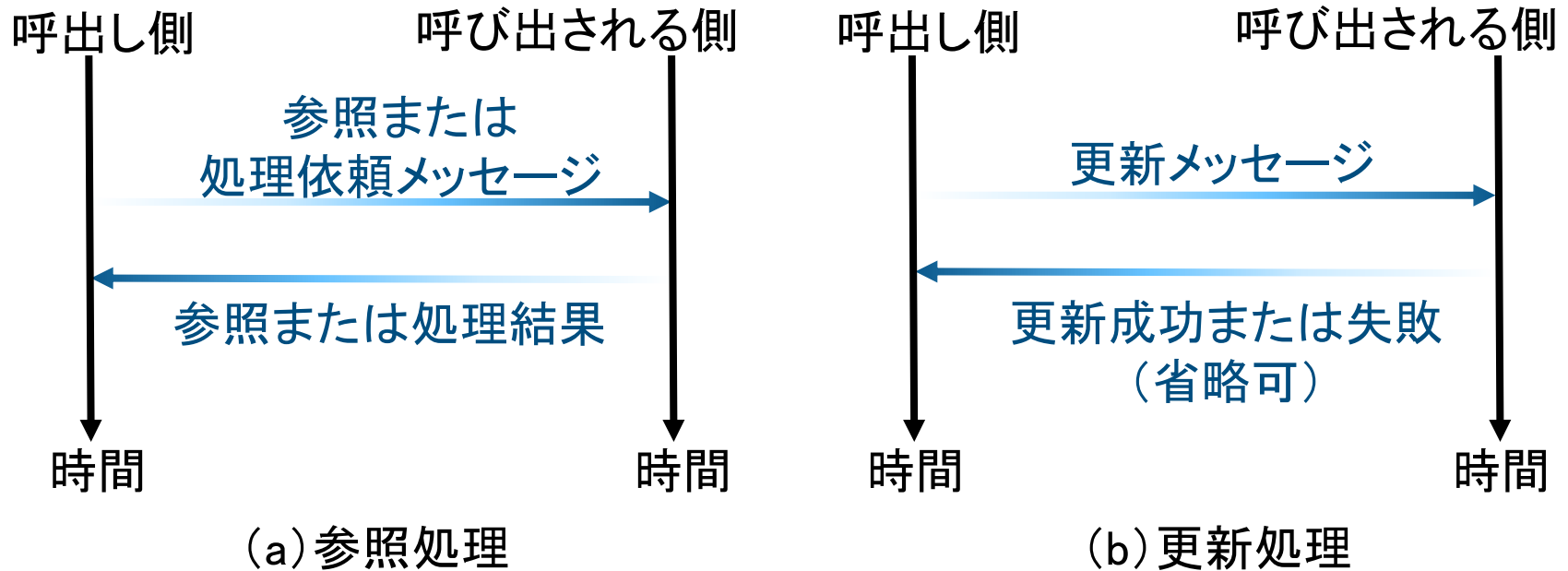
分散オブジェクトの発見・管理

- 複数の計算機にオブジェクトが配置
 - どの計算機のどのオブジェクトを呼ぶのか
 - プログラムに記述
 - ◆ システムの構成を変えると対応できない
 - ◆ 他のシステムで再利用不可
 - 仲介者を仮定
- 多相型
 - メッセージの引数のデータ型に応じて実行するメソッドを決定

分散オブジェクト間通信

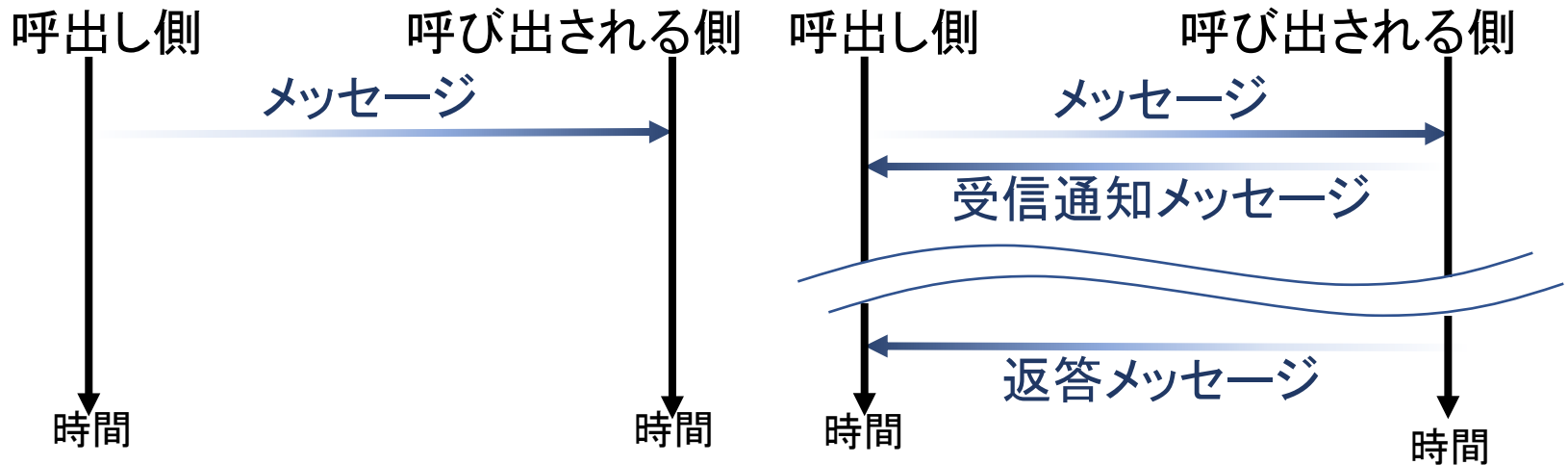
- 通信方法
 - 参照処理
 - 更新処理
 - 一方向メッセージ
 - 同期呼び出し
 - プッシュ転送
 - ポップ転送(オンデマンド転送)

参照処理, 更新処理

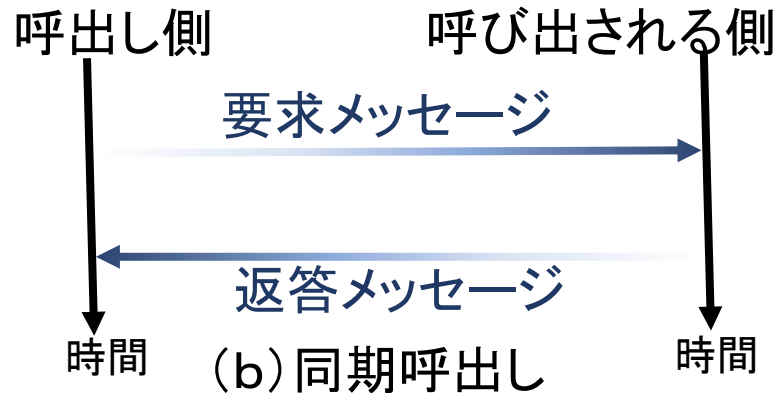


引用元: 分散処理, オーム社, 120ページ, 図5.4

一方向メッセージ, 同期呼出し



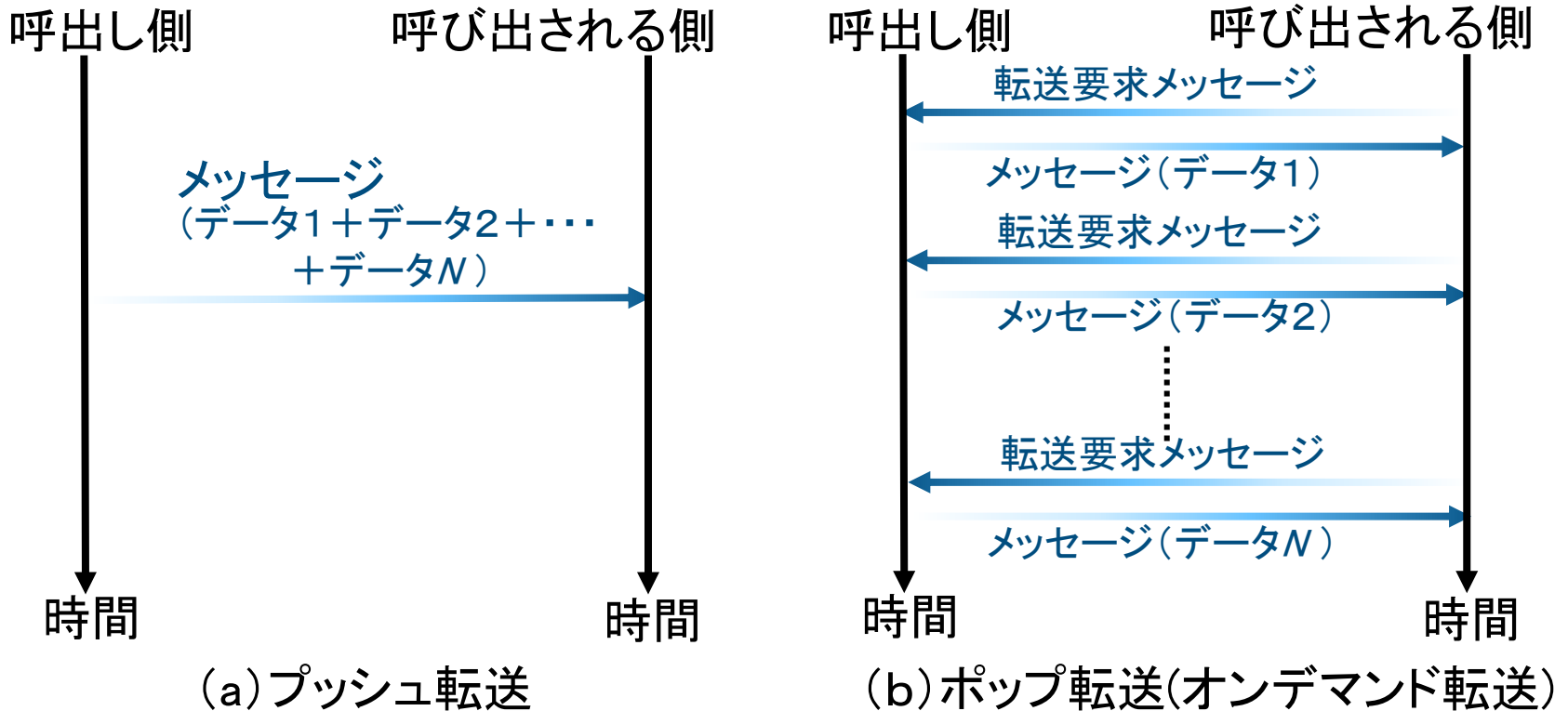
(a) 一方向メッセージ



(b) 同期呼出し

引用元: 分散処理, オーム社, 120ページ, 図5.5

プッシュ転送, ポップ転送

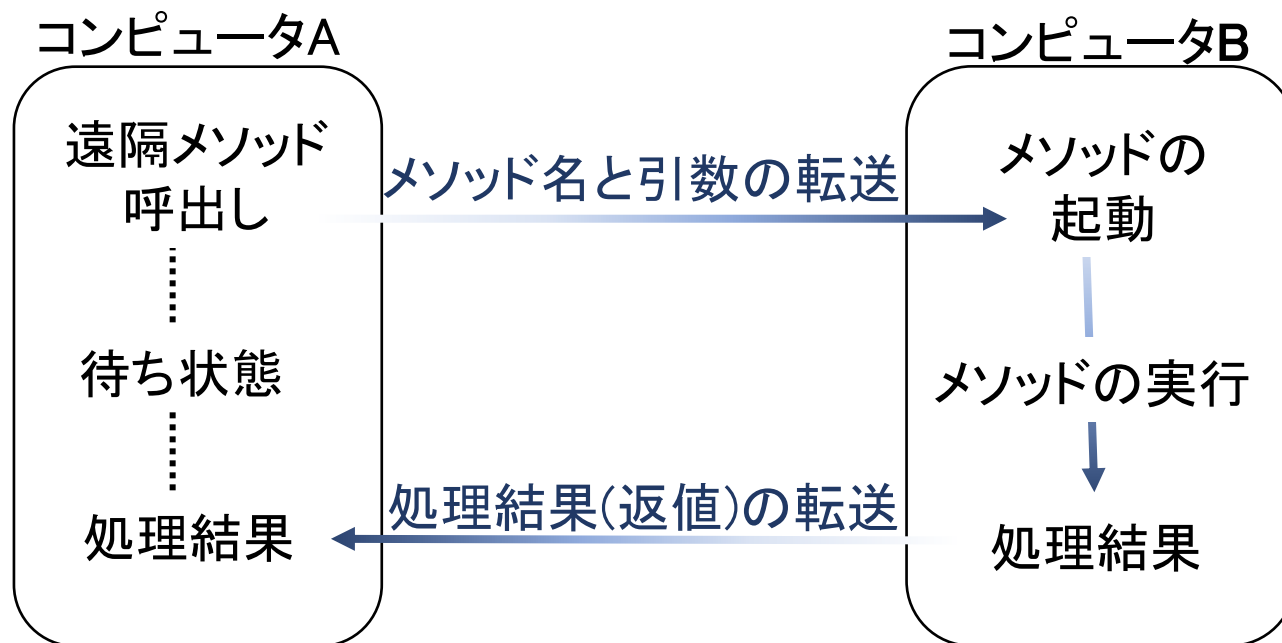


引用元: 分散処理, オーム社, 121ページ, 図5.6

遠隔メソッド呼び出し

- 遠隔手続き(RPC)と同様の技術
- 通常のオブジェクトと同様に遠隔のメソッドを呼び出すため、代理オブジェクト(プロキシ)を用意する
 - スタブ(クライアントスタブ)
 - ◆ 呼び出し側で用意するプロキシ
 - ◆ メソッド呼び出し要求を遠隔計算機に転送
 - スケルトン(サーバスタブ)
 - ◆ 呼び出される側で用意するプロキシ
 - ◆ 要求を受け取ると、要求されたメソッドを呼び出し、処理結果を返却

遠隔メソッド呼出しの様子

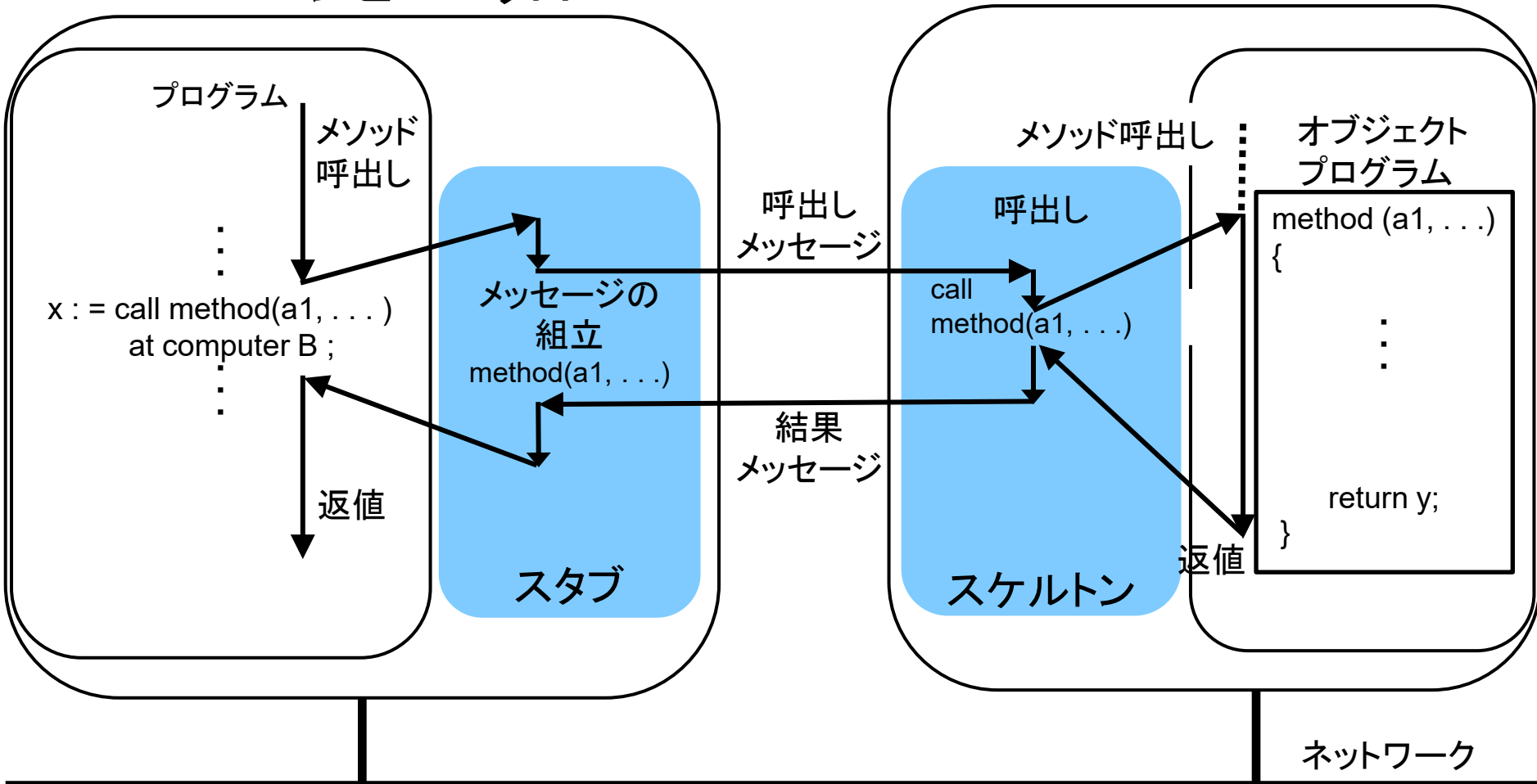


引用元: 分散処理, オーム社, 121ページ, 図5.7

スタブとスケルトン

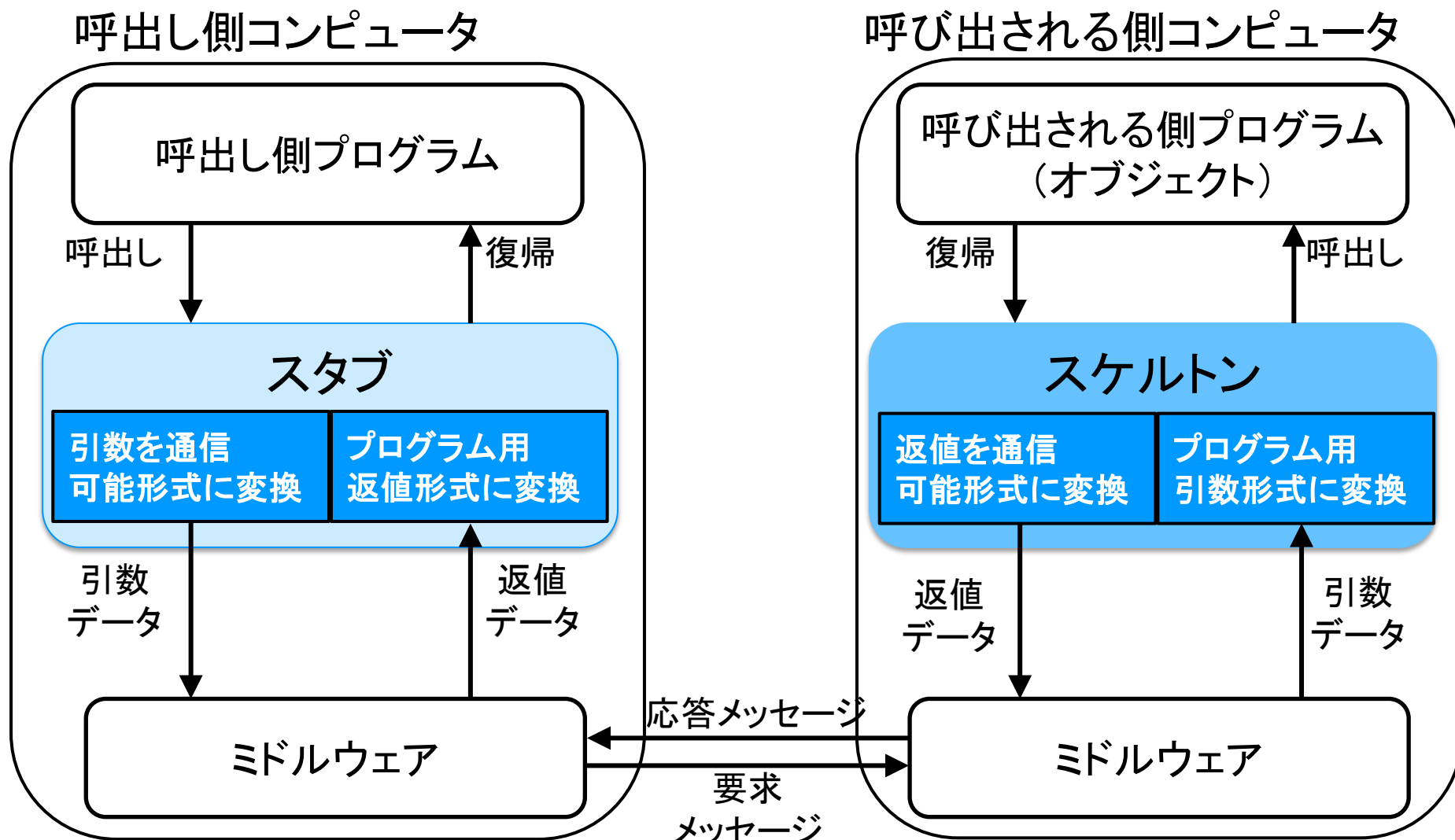
コンピュータA

コンピュータB



引用元: 分散処理, オーム社, 122ページ, 図5.8

スタブとスケルトンの処理



引用元: 分散処理, オーム社, 123ページ, 図5.9

引数および返り値の転送

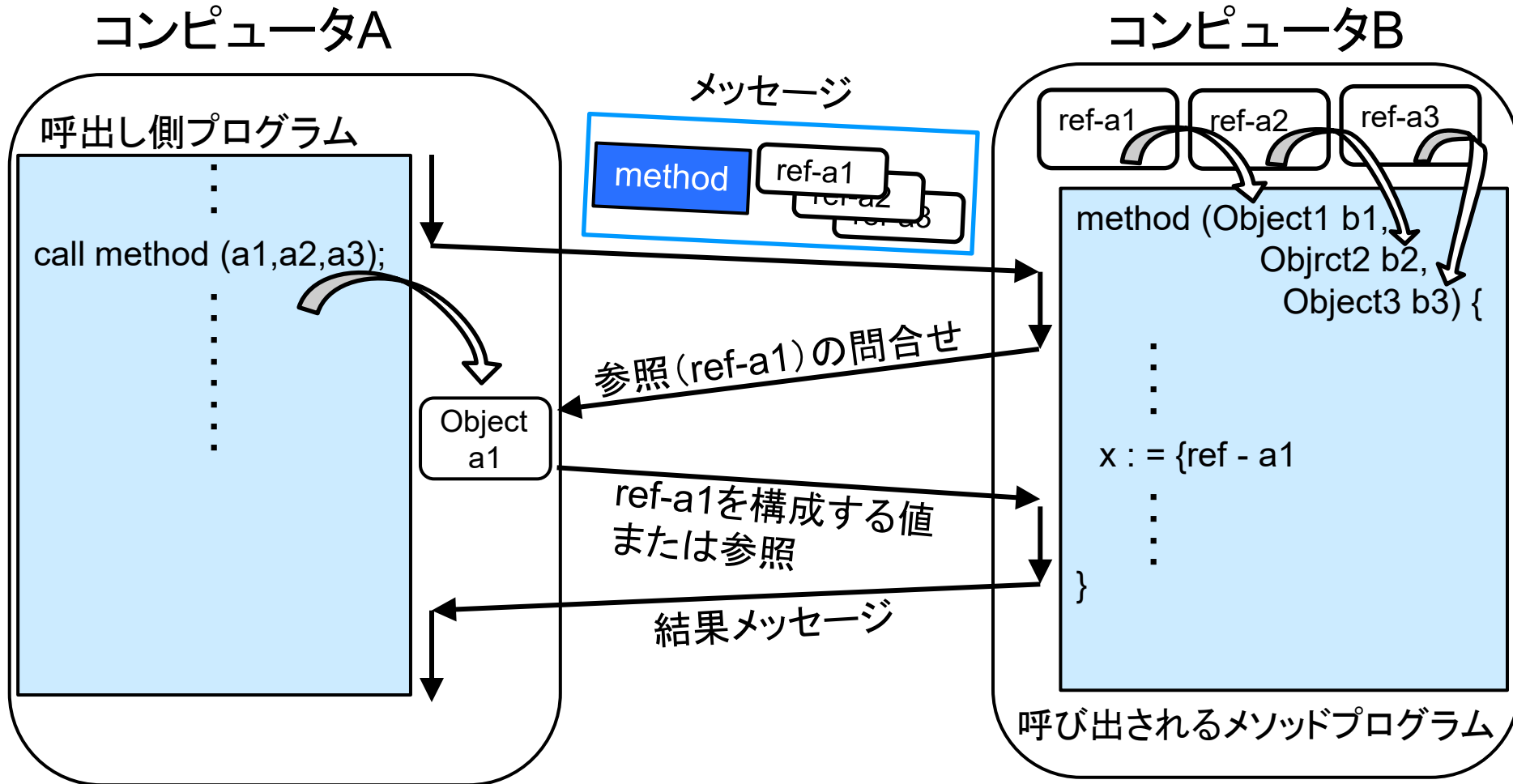
■ 参照渡し

- 計算結果ではなく、結果への参照を渡す
 - ◆ 整列化できないオブジェクトを参照できる
- 複雑なオブジェクトを引数または返り値とすると、そのオブジェクトは多数の参照を持ち、通信回数が増加
- 通信切断が起きると参照不可となり、不都合が生じる

■ コピー渡し

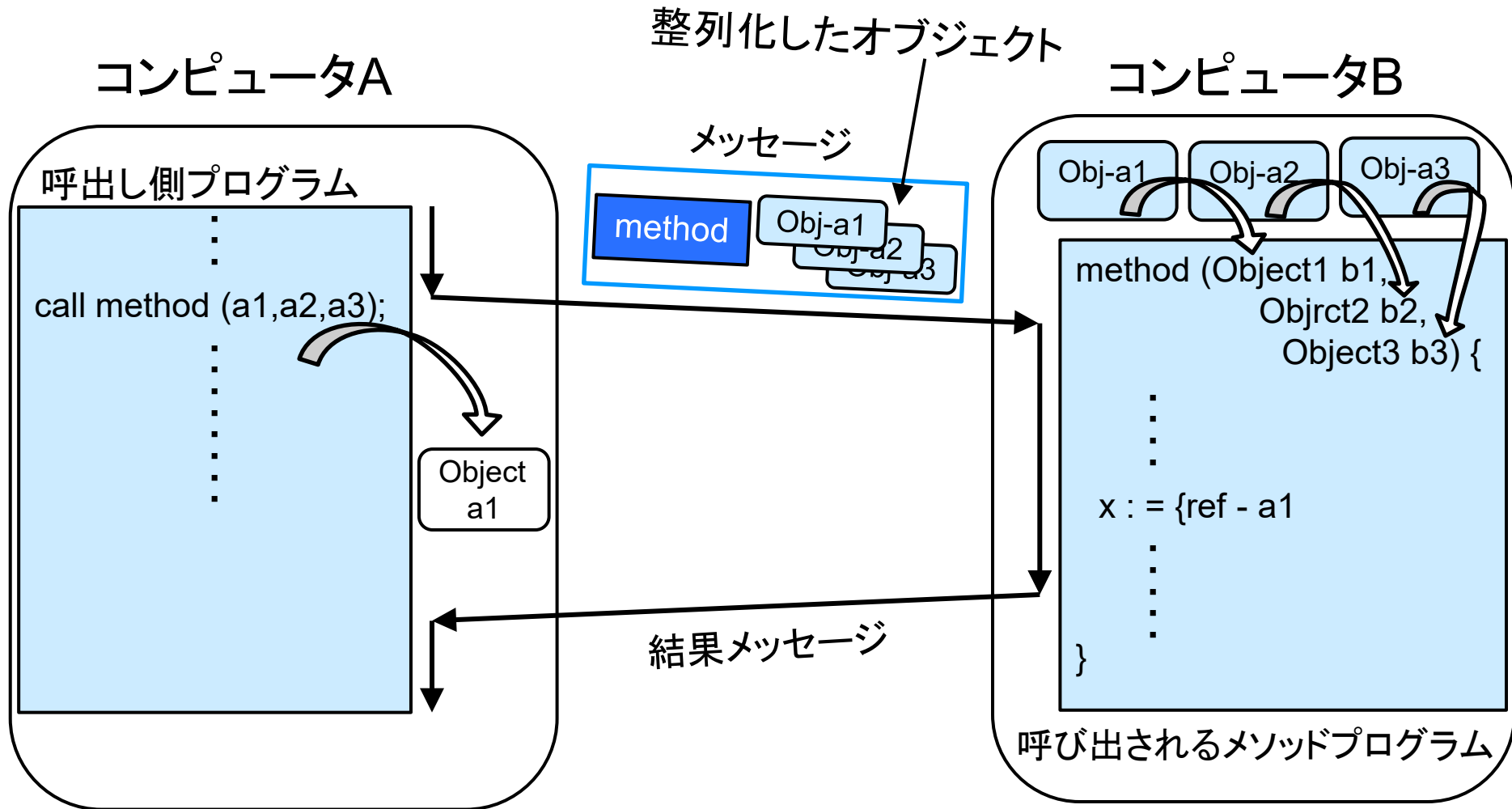
- すべてのオブジェクトを整列化できるわけではない
 - ◆ 例えば、入出力装置、ファイルシステム
- 遠隔メソッド呼び出しでの通信は、呼び出しと処理結果通知の2回で済む
- メソッド実行中は、通信が切れてもよい

引数参照の転送



引用元:分散処理, オーム社, 125ページ, 図5.11

引数コピーの転送



引用元:分散処理, オーム社, 125ページ, 図5.12

オブジェクトの整列化

■ 整列化

● 基本データの整列化

- ◆ プログラミング言語とハードウェアに依存しない標準的なビット列表現に変換し転送

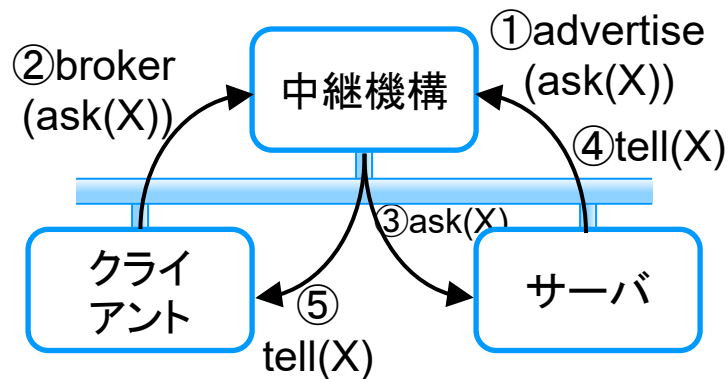
● オブジェクト型データの整列化

- ◆ オブジェクトが参照しているオブジェクトをデータ化
- ◆ 参照先のオブジェクトをたどると、基本データ型のデータだけを含むオブジェクトに行き着く
- ◆ データ化対象のオブジェクト、対象のオブジェクトが参照しているオブジェクトを重複なく並び替え、参照先を記録し(直列化)、ビット列に変換

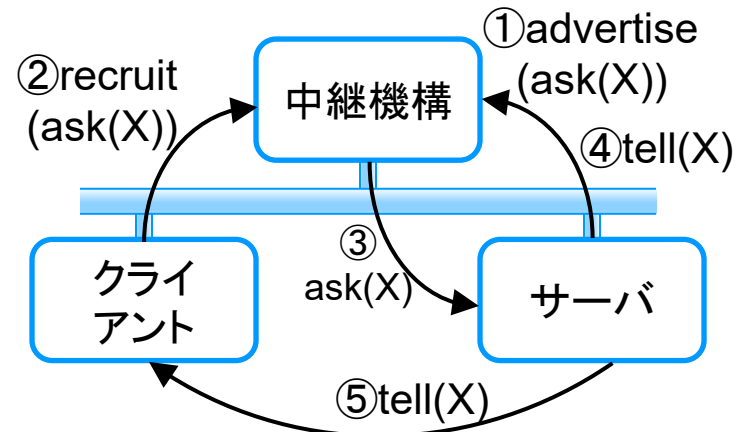
分散オブジェクトの発見・管理

- 動的に追加されるサービスの位置や提供する機能を動的に登録・通知する必要がある
- ブローカ型
- リクルート型
- リコmend型

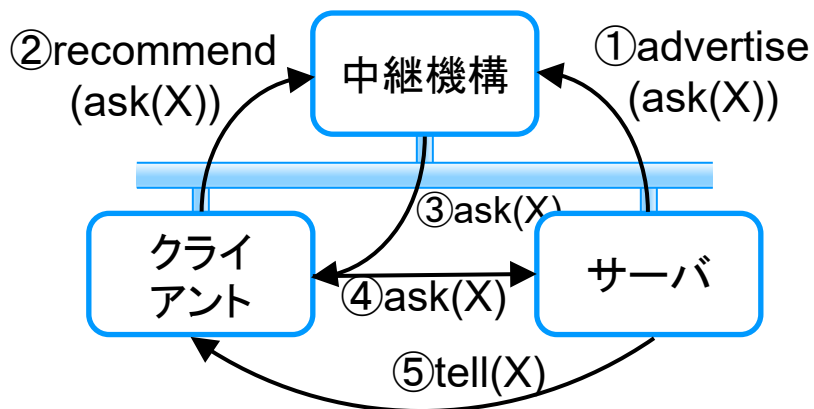
発見・管理の3つの型



(a) ブローカ型



(b) リクルート型

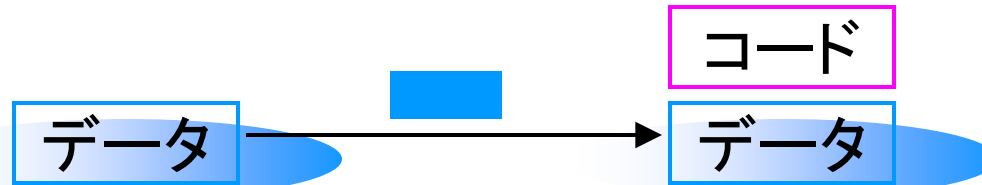


(c) リコメンド型

引用元: 分散処理,
オーム社, 135ページ, 図5.20

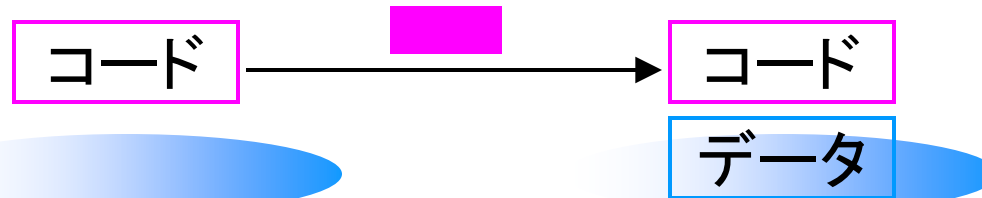
データとコードの転送関係(1/2)

(a)



遠隔手続き呼び出しや遠隔メソッド呼び出し

(b)



SQLなどの問い合わせプログラムを使って、データベースサーバで検索する場合

(c)

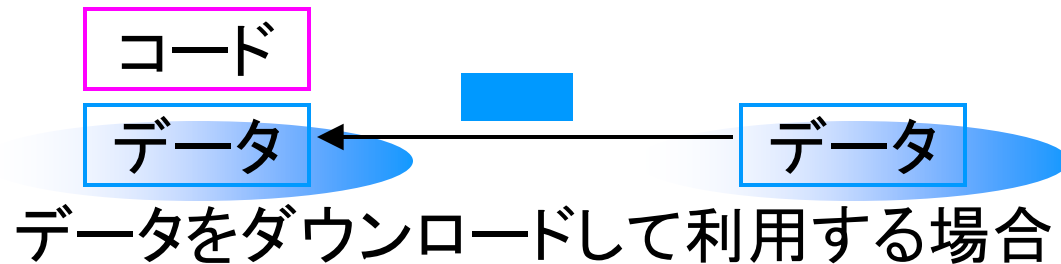


モバイルエージェント

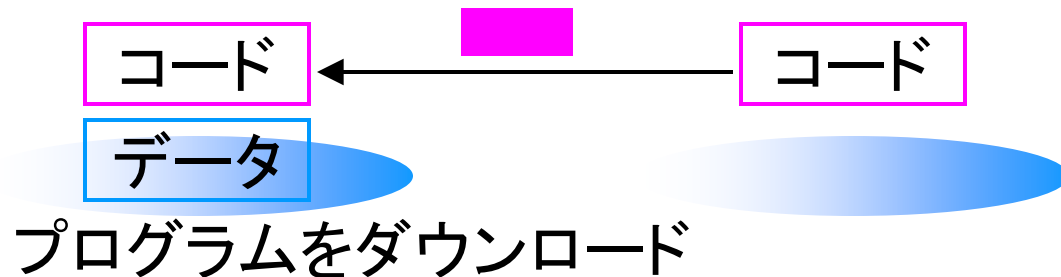
2025年度並列分散処理

データとコードの転送関係(2/2)

(d)



(e)



(f)

